

Aritmatika Sosial — Level I

MODUL MATEMATIKA OMI MI

NILAI BARANG & SATUAN

Halo, Anak Hebat Calon Juara! 💰🌟 Selamat datang di materi **Aritmatika Sosial**. Jika materi-materi sebelumnya terasa sangat teoretis, materi kali ini akan mengajak kamu langsung terjun ke dunia nyata — yaitu pasar dan toko! Di sini kita akan belajar bagaimana matematika digunakan dalam kegiatan jual beli sehari-hari. Mulai dari menghitung harga belanjaan, memahami satuan kuantitas seperti lusin dan kodi, hingga menghitung uang kembalian dengan teliti.

Menjadi juara matematika berarti juga menjadi pembeli dan pedagang yang **cerdas serta jujur**. Dalam Islam, kejujuran dalam bertransaksi adalah cerminan akhlak seorang Muslim yang baik. Allah ﷻ sangat mencintai orang-orang yang jujur dalam jual beli, dan Rasulullah ﷺ sendiri adalah pedagang yang dikenal dengan kejujurannya sehingga dijuluki *Al-Amin* (yang dapat dipercaya). Oleh karena itu, materi ini tidak hanya mengajarkanmu berhitung, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kejujuran dan amanah dalam setiap transaksi.

Modul ini dirancang khusus untuk membantumu memahami konsep aritmatika sosial secara bertahap, mulai dari konsep dasar harga satuan dan harga total, mengenal satuan kuantitas yang sering digunakan di pasar, hingga berlatih dengan soal-soal tantangan yang mengasah kemampuan berpikir kritis. Setiap bagian dilengkapi dengan contoh soal terbahas dan strategi berpikir juara agar kamu tidak hanya hafal rumus, tetapi juga paham cara menerapkannya dalam kehidupan nyata.

Yuk, kita mulai perjalanan belajar yang seru dan bermanfaat ini bersama-sama! 🚀

Peta Perjalanan Belajar Kita

Sebelum memulai, mari kita kenali dulu apa saja yang akan kita pelajari dalam modul ini. Modul Aritmatika Sosial Level I ini dibagi menjadi beberapa bagian penting yang saling berkaitan. Setiap bagian dirancang agar kamu memahami konsep secara bertahap — dari yang paling dasar hingga tantangan yang lebih kompleks. Dengan mengikuti urutan ini, kamu akan membangun pemahaman yang kuat dan siap menghadapi soal-soal olimpiade maupun ujian di sekolah.

Modul ini terdiri dari empat topik utama. Pertama, kita akan mempelajari perbedaan antara **harga satuan** dan **harga total**, yaitu konsep paling dasar dalam aritmatika sosial. Kedua, kita akan mengenal **satuan kuantitas** seperti lusin, kodi, gross, dan rim yang sering digunakan pedagang di pasar. Ketiga, kita akan belajar **menghitung nilai keseluruhan pembelian** ketika membeli beberapa jenis barang sekaligus. Keempat, kita akan melakukan **simulasi belanja jujur** untuk memahami cara menghitung uang kembalian dan pentingnya kejujuran dalam transaksi.

Setelah memahami ringkasan materi, kamu akan menemukan bagian **contoh soal terbahas** yang menguraikan strategi berpikir langkah demi langkah. Terakhir, ada **LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik)** berisi 5 soal tantangan mandiri yang wajib kamu kerjakan sendiri di buku tulismu. Kerjakan dengan teliti dan jangan lupa tuliskan langkah-langkah hitunganmu secara urut!

O1

Ringkasan Materi Juara

Memahami konsep harga satuan, harga total, satuan kuantitas, dan prinsip kejujuran dalam transaksi jual beli.

O2

Contoh Soal Terbahas

Bedah soal secara mendalam dengan strategi berpikir juara yang sistematis dan teliti.

O3

LKPD — Tantangan Mandiri

5 soal tantangan belanja cerdas untuk menguji pemahamanmu secara mandiri di buku tulisan.



Tips untuk Anak Hebat: Bacalah setiap bagian dengan tenang. Jika ada yang belum dipahami, ulangi lagi penjelasannya. Matematika itu seperti puzzle — semakin sering berlatih, semakin mudah dan menyenangkan!

Harga Satuan vs Harga Total

KONSEP DASAR #1

Ketika berbelanja bersama ibu atau ayah di pasar maupun toko, pernahkah kamu memperhatikan bagaimana harga barang ditulis? Ada barang yang dijual satu per satu (eceran), ada juga yang dijual dalam jumlah banyak (paketan atau grosir). Nah, di sinilah konsep **harga satuan** dan **harga total** menjadi sangat penting untuk dipahami!

Harga Satuan adalah harga untuk **satu buah barang saja**. Misalnya, harga satu buah pensil adalah Rp 2.000 — ini adalah harga satuan. Sedangkan **Harga Total** adalah harga keseluruhan untuk **beberapa buah barang** yang kita beli. Jika kamu membeli 5 pensil dengan harga satuan Rp 2.000, maka harga totalnya adalah Rp 10.000.

Mengapa kita perlu memahami perbedaan ini? Karena dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada situasi di mana barang dijual dalam berbagai kemasan. Misalnya, satu kardus mie instan berisi 40 bungkus dijual dengan harga Rp 200.000 (harga total), sedangkan jika dibeli eceran satu bungkus harganya Rp 6.000 (harga satuan). Dengan memahami kedua konsep ini, kita bisa membandingkan mana yang lebih hemat dan membuat keputusan belanja yang lebih cerdas.

Dalam soal-soal olimpiade matematika, kamu akan sering menemukan pertanyaan yang meminta kamu mencari harga satuan dari informasi harga total, atau sebaliknya. Kadang juga kamu diminta membandingkan harga eceran dengan harga grosir untuk menentukan mana yang lebih menguntungkan. Oleh karena itu, kuasai rumus berikut dengan baik!



Harga Satuan

Harga untuk **satu buah** barang saja.

Contoh: Satu buah buku tulis = Rp 5.000



Harga Total

Harga **keseluruhan** untuk beberapa barang yang dibeli.

Contoh: 10 buku tulis = Rp 50.000



Rumus Sakti

Harga Total = Harga Satuan × Banyaknya Barang

Harga Satuan = Harga Total ÷ Banyaknya Barang

Mengenal Satuan Kuantitas

KONSEP DASAR #2

Dalam perdagangan berskala besar atau grosir, barang-barang jarang dihitung satu per satu karena akan memakan waktu sangat lama! Bayangkan jika seorang pedagang harus menghitung satu per satu dari 144 buah pensil — pasti sangat melelahkan, bukan? Oleh karena itu, para pedagang menggunakan **satuan kumpulan (kuantitas)** tertentu yang sudah disepakati bersama. Satuan-satuan ini memudahkan proses jual beli menjadi lebih cepat dan efisien.

Ada empat satuan kuantitas yang **wajib kamu hafal di luar kepala** karena sangat sering muncul dalam soal olimpiade maupun kehidupan sehari-hari di pasar tradisional Indonesia. Setiap satuan memiliki jumlah yang berbeda-beda dan biasanya digunakan untuk jenis barang yang berbeda pula. Misalnya, lusin lebih sering digunakan untuk alat tulis dan peralatan rumah tangga, sementara kodi lebih umum untuk pakaian dan kain.

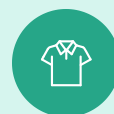
Mengapa penting menghafal nilai-nilai ini? Karena dalam soal olimpiade, kamu akan sering menemukan soal yang memberikan informasi dalam satuan lusin, kodi, atau gross, lalu meminta kamu menghitung total dalam satuan buah. Jika kamu tidak hafal nilai dasarnya, kamu akan kesulitan menyelesaikan soal dengan cepat dan tepat. Jadi, yuk kita hafalkan bersama!

1

1 Lusin

= 12 buah

Digunakan untuk: piring, gelas, sendok, buku tulis, alat makan



1 Kodi

= 20 buah

Digunakan untuk: pakaian, kain, sarung, mukena, baju koko



1 Gross

= 12 Lusin = 144 buah

Digunakan untuk: alat tulis grosir, pensil, peniti, barang kecil dalam jumlah besar



1 Rim

= 500 lembar

Khusus digunakan untuk: kertas HVS, kertas fotocopy, kertas percetakan



☀ **Trik Menghafal:** Ingat urutan dari yang terkecil ke terbesar: **Lusin (12) → Kodi (20) → Gross (144) → Rim (500)**. Gross adalah $12 \times \text{lusin}$, jadi $12 \times 12 = 144$. Rim khusus untuk kertas saja!

Menghitung Nilai Keseluruhan Pembelian

KONSEP DASAR #3

Dalam soal olimpiade, kamu sering diminta menghitung **total belanjaan** dari beberapa jenis barang yang berbeda satuan kuantitasnya, lalu menentukan berapa uang kembalian yang harus diterima. Ini adalah jenis soal yang menggabungkan beberapa konsep sekaligus — mulai dari konversi satuan, perkalian harga, hingga penjumlahan total. Kuncinya adalah **jangan terburu-buru** dan ikuti langkah-langkahnya secara sistematis.

Prinsip paling penting yang harus kamu ingat adalah: **ubah dulu semua satuan kuantitas menjadi satuan "buah" atau "lembar"** sebelum dikalikan dengan harganya! Jangan pernah langsung mengalikan harga satuan dengan lusin atau kodi tanpa mengonversinya terlebih dahulu, karena hasilnya akan salah. Misalnya, jika harga satu buah piring adalah Rp 3.500 dan kamu membeli 2 lusin, kamu tidak bisa langsung menghitung $2 \times \text{Rp } 3.500$. Kamu harus mengubah 2 lusin menjadi 24 buah terlebih dahulu, baru kemudian dikalikan dengan harga satuan.

Setelah semua barang dikonversi ke satuan buah, kalikan masing-masing dengan harga satuannya untuk mendapatkan harga total per jenis barang. Kemudian, jumlahkan semua harga total tersebut untuk mendapatkan total keseluruhan belanjaan. Jika soal meminta kamu menghitung uang kembalian, kurangkan total belanjaan dari jumlah uang yang dibayarkan.



Langkah-langkah di atas adalah **strategi berpikir juara** yang harus selalu kamu terapkan. Dengan mengikuti urutan ini secara konsisten, kamu akan terhindar dari kesalahan umum yang sering dilakukan siswa, yaitu lupa mengonversi satuan sebelum menghitung. Latihan yang rutin akan membuat proses ini menjadi otomatis dan kamu bisa menyelesaikan soal dengan cepat dan tepat!

Simulasi Belanja Jujur di Pasar

KONSEP DASAR #4

NILAI SYARIAH

Sifat **jujur** adalah modal utama dalam ekonomi Syariah. Islam mengajarkan bahwa setiap transaksi jual beli harus dilakukan dengan penuh kejujuran dan keadilan. Rasulullah ﷺ bersabda: *"Pedagang yang jujur dan terpercaya akan dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang shiddiq, dan para syuhada."* (HR. Tirmidzi). Ini menunjukkan betapa mulianya kedudukan orang yang jujur dalam berdagang di mata Allah ﷻ.

Dalam simulasi hitungan belanja, jika kita membayar dengan uang yang **lebih besar** dari harga total belanjaan, kita berhak menerima **uang kembalian**. Sebaliknya, jika uang yang kita bawa **kurang** dari harga total, kita harus menambah kekurangan tersebut. Tidak ada yang boleh mengambil hak orang lain, baik pembeli maupun penjual. Pembeli yang jujur akan membayar sesuai harga, dan penjual yang jujur akan memberikan kembalian yang tepat.

Perhatikan juga bahwa dalam kehidupan nyata, terkadang kita menemukan situasi di mana uang yang kita bawa ternyata kurang dari total belanjaan. Ini bukan berarti kita gagal, melainkan ini adalah kesempatan untuk belajar merencanakan keuangan dengan lebih baik. Sebelum berbelanja, biasakan untuk memperkirakan total belanjaan dan memastikan uang yang dibawa sudah cukup. Ini adalah salah satu keterampilan finansial yang sangat penting!



Rumus Uang Kembalian

Uang Kembalian = Uang yang Dibayarkan – Harga Total Belanjaan

Jika hasilnya **positif** → kamu mendapat kembalian ✓

Jika hasilnya **negatif** → uangmu kurang, harus tambah! ⚠



Nilai Kejujuran dalam Islam

Kejujuran dalam bertransaksi adalah cerminan akhlak seorang Muslim. Pembeli yang jujur tidak akan meminta kembalian lebih, dan penjual yang jujur tidak akan mengurangi takaran atau menipu timbangan.

Ingat: **Rezeki yang berkah datang dari transaksi yang halal dan jujur!**

Contoh Soal 1 — Konversi Satuan Kuantitas

CONTOH SOAL TERBAHAS

Mari kita bedah tipe soal dasar aritmatika sosial dengan cara analisis yang tenang dan sistematis. Soal pertama ini menguji kemampuanmu dalam **konversi satuan kuantitas** — yaitu mengubah lusin dan kodi menjadi satuan buah, lalu menjumlahkannya. Ini adalah jenis soal yang paling sering muncul di olimpiade matematika tingkat MI, jadi pastikan kamu memahami setiap langkahnya dengan baik.

 **Soal 1:** Ibu guru ingin membeli hadiah untuk siswa berprestasi di madrasah. Ibu guru membeli **2 lusin buku tulis** dan **1 kodi pulpen**. Berapakah jumlah total seluruh barang (buku tulis dan pulpen) yang dibeli oleh Ibu guru tersebut jika dihitung dalam satuan buah?

Sebelum mulai menghitung, mari kita identifikasi dulu informasi yang diberikan dalam soal. Ibu guru membeli dua jenis barang: buku tulis dalam satuan lusin dan pulpen dalam satuan kodi. Soal meminta kita menghitung **total seluruh barang dalam satuan buah**. Artinya, kita harus mengubah kedua satuan tersebut menjadi buah terlebih dahulu, baru kemudian dijumlahkan. Perhatikan bahwa soal ini hanya meminta jumlah barang, bukan harga totalnya.

1 Ingat Nilai Dasar Satuan

1 Lusin = **12 buah** | 1 Kodi = **20 buah**. Hafalkan nilai ini karena akan sering digunakan!

2 Hitung Jumlah Buku Tulis

2 lusin = 2×12 buah = **24 buah buku tulis**

3 Hitung Jumlah Pulpen

1 kodi = 1×20 buah = **20 buah pulpen**

4 Jumlahkan Total Seluruh Barang

24 buah + 20 buah = **44 buah** 

 **Kunci Jawaban:** Total barang yang dibeli Ibu guru adalah **44 buah**. Mudah, bukan? Kuncinya adalah mengubah semua satuan ke "buah" terlebih dahulu sebelum dijumlahkan!

Contoh Soal 2 — Total Belanja & Analisis Kembalian

 CONTOH SOAL TERBAHAS

 SOAL JEBAKAN!

Soal kedua ini adalah contoh soal analisis olimpiade yang sering memberikan **jebakan tersembunyi** untuk menguji ketelitian siswa. Banyak siswa langsung menghitung kembalian tanpa memeriksa apakah uang yang dibayarkan sudah cukup atau belum. Inilah mengapa membaca soal dengan teliti adalah keterampilan paling penting dalam olimpiade matematika!

 **Soal 2:** Ahmad membeli **setengah gross pensil** untuk keperluan koperasi kelas. Harga satu buah pensil adalah **Rp 2.000**. Jika Ahmad membayar dengan **selembar uang seratus ribuan**, berapakah uang kembalian yang akan diterima oleh Ahmad?

Mari kita perhatikan kata kunci dalam soal ini: "**setengah gross**" dan "**selembar uang seratus ribuan**". Kedua informasi ini adalah kunci untuk memecahkan soal. Banyak siswa terkecoh karena langsung mengasumsikan uang yang dibayarkan sudah cukup, padahal kita harus menghitung total belanjaan terlebih dahulu untuk memastikannya. Inilah yang disebut *soal analisis* — menguji apakah kamu benar-benar membaca dan memahami soal, bukan sekadar menghitung.

✓ Langkah Penyelesaian

- 1 gross = 144 buah, maka setengah gross = $144 \div 2 =$ **72 buah pensil**
- Harga total = $72 \times \text{Rp } 2.000 =$ **Rp 144.000**
- Uang yang dibayarkan Ahmad = **Rp 100.000**
- Cek: $\text{Rp } 100.000 < \text{Rp } 144.000 \rightarrow$ **Uang Ahmad kurang!**
- Kekurangan = $\text{Rp } 144.000 - \text{Rp } 100.000 =$ **Rp 44.000**

Analisis Jebakan Soal

Soal ini sengaja dirancang untuk menguji **ketelitian membaca soal**. Banyak siswa langsung menjawab "kembalian = $\text{Rp } 100.000 - \text{Rp } 144.000$ " tanpa menyadari bahwa hasilnya negatif, yang berarti uang tidak cukup!

Dalam olimpiade, soal seperti ini disebut **soal analisis kritis**. Kamu tidak hanya diminta menghitung, tetapi juga **mengevaluasi apakah jawabanmu masuk akal**.

  **Pelajaran Penting:** Selalu cek apakah uang yang dibayarkan sudah cukup sebelum menghitung kembalian!

👉  **Kunci Jawaban:** Ahmad **tidak mendapat kembalian**, melainkan **kurang Rp 44.000**. Ia harus menambah uang sebesar Rp 44.000 agar bisa membayar seluruh pensil yang dibeli.

LKPD — Tantangan Mandiri (Soal 1-3)

📄 LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

KERJAKAN DI BUKU TULISMU!

Saatnya kamu berlatih sendiri, Anak Hebat! ✨ Kerjakan 5 soal tantangan belanja cerdas ini di buku tulismu. Tuliskan **langkah coretan hitunganmu secara urut dan teliti** — jangan langsung menulis jawaban akhir saja, karena dalam olimpiade, **proses berpikir yang sistematis** sama pentingnya dengan jawaban yang benar.

Sebelum mulai mengerjakan, ingat kembali strategi berpikir juara yang sudah kita pelajari: (1) Identifikasi informasi yang diberikan dalam soal, (2) Konversi semua satuan kuantitas ke satuan buah atau lembar, (3) Hitung harga total per jenis barang, (4) Jumlahkan atau kurangkan sesuai yang ditanyakan soal, dan (5) Periksa kembali jawabanmu apakah sudah masuk akal. Terapkan langkah-langkah ini pada setiap soal di bawah ini!

Soal 1 hingga 3 berfokus pada konsep dasar yang sudah kita bahas bersama. Soal 1 menguji kemampuanmu mencari harga satuan dari harga total grosir. Soal 2 menguji kemampuanmu menghitung harga satuan dari total harga satu kodi. Soal 3 menggabungkan konversi satuan lusin dengan perhitungan uang kembalian. Kerjakan satu per satu dengan tenang, dan jangan lupa menuliskan setiap langkah hitunganmu!

1	2	3
Soal 1 — Harga Eceran dari Grosir Sebuah toko grosir menjual satu gross penggaris dengan harga total Rp 288.000. Jika seorang siswa hanya ingin membeli 5 buah penggaris secara eceran di toko tersebut, berapakah uang yang harus dibayarkan oleh siswa itu? 💡 <i>Petunjuk: Cari dulu harga satuan satu penggaris, baru kalikan dengan 5!</i>	Soal 2 — Harga Satuan Baju Koko Di sebuah pasar tradisional, seorang pedagang busana muslim menjual 1 kodi baju koko dengan harga Rp 1.600.000. Berapakah harga satuan dari satu baju koko tersebut? 💡 <i>Petunjuk: Ingat 1 kodi = 20 buah. Gunakan rumus: Harga Satuan = Harga Total ÷ Banyaknya Barang!</i>	Soal 3 — Kembalian Fatimah Fatimah membeli 3 lusin piring plastik untuk acara khataman Al-Quran di rumahnya. Harga satu buah piring adalah Rp 3.500. Jika Fatimah membawa 3 lembar uang lima puluh ribuan, berapakah uang kembalian yang akan Fatimah terima? 💡 <i>Petunjuk: Hitung total belanjaan dulu, lalu hitung total uang yang dibawa (3 × Rp 50.000), baru cari selisihnya!</i>

LKPD — Tantangan Mandiri (Soal 4-5) & Penutup

 LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

SOAL PENALARAN GABUNGAN

Selamat! Kamu sudah sampai di soal terakhir. Soal nomor 4 dan 5 adalah soal dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi karena menggabungkan beberapa konsep sekaligus. Soal nomor 5 khususnya adalah **tantangan penalaran gabungan** yang menguji kemampuanmu menghitung total belanjaan dari beberapa jenis barang dengan satuan kuantitas yang berbeda. Ini adalah tipe soal yang sering muncul di olimpiade matematika tingkat MI!

Untuk soal nomor 5, buatlah **tabel ringkasan** di buku tulismu agar perhitungannya lebih rapi dan tidak tercampur. Tuliskan nama barang, satuan kuantitas, konversi ke buah, harga satuan, dan harga total per jenis barang. Setelah itu, jumlahkan semua harga total untuk mendapatkan jawaban akhir. Strategi membuat tabel ini sangat membantu agar kamu tidak bingung saat menghadapi soal dengan banyak jenis barang.

1

Soal 4 — Sisa Kertas Percetakan

Sebuah percetakan madrasah membutuhkan kertas untuk mencetak lembar ujian. Mereka membeli **4 rim kertas HVS**. Setelah digunakan untuk mencetak, ternyata tersisa **350 lembar kertas**. Berapa lembarkah kertas yang telah **habis digunakan** untuk mencetak?

 *Petunjuk: Ingat 1 rim = 500 lembar. Hitung total kertas yang dibeli (4×500), lalu kurangi dengan sisa kertas yang tersisa!*

2

Soal 5 — Tantangan Penalaran Gabungan ★

Hasan membeli barang-barang berikut untuk disumbangkan ke panti asuhan:

- **1 lusin sarung** (Harga satuan Rp 40.000)
- **2 kodi peci** (Harga satuan Rp 15.000)

Berapakah **total biaya** yang harus dikeluarkan oleh Hasan untuk membayar semua barang sumbangan tersebut?

 *Petunjuk: Buat tabel! Hitung total sarung (1×12) dan total peci (2×20), kalikan masing-masing dengan harga satuannya, lalu jumlahkan!*

 **Motto Juara**

"Kejujuran dalam bertransaksi adalah cerminan akhlak seorang juara. Selamat berlatih, calon pengusaha sukses masa depan!"

— **OMIKU A.**, Creator Modul OMI MI

 **Rangkuman Materi**

- $\text{Harga Total} = \text{Harga Satuan} \times \text{Banyaknya Barang}$
- 1 Lusin = 12 buah | 1 Kodi = 20 buah
- 1 Gross = 144 buah | 1 Rim = 500 lembar
- $\text{Uang Kembalian} = \text{Bayar} - \text{Harga Total}$
- Selalu konversi satuan ke "buah" dulu!
- Kejujuran adalah modal utama dalam Islam